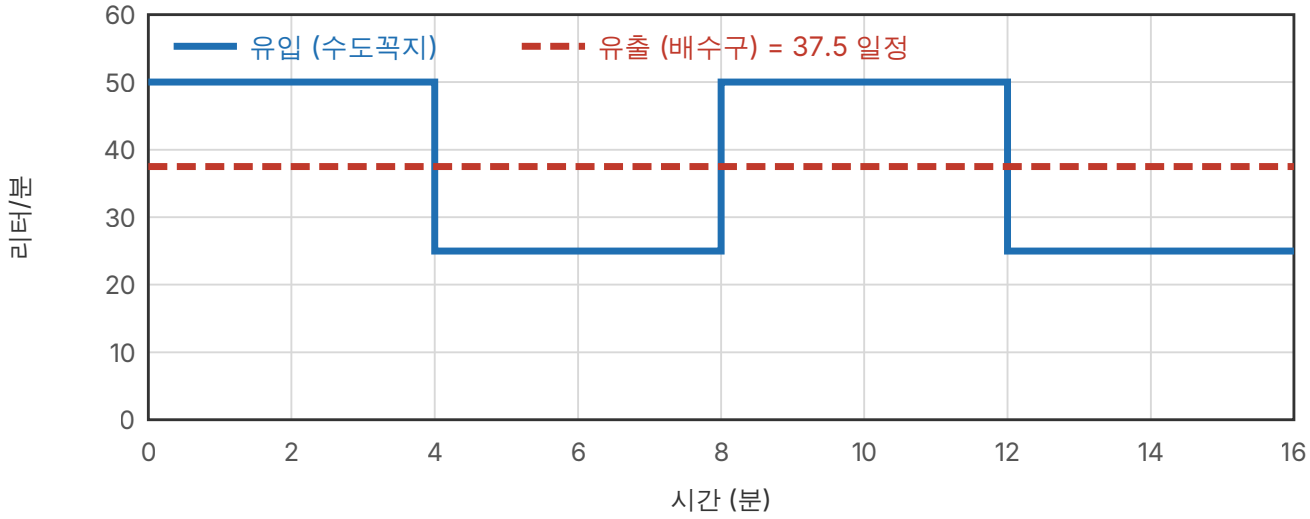
욕조 문제

설명을 듣기 전에 먼저 풀어 봅니다. 정답보다 '내가 어떻게 생각했는가'가 중요합니다. (약 3분)

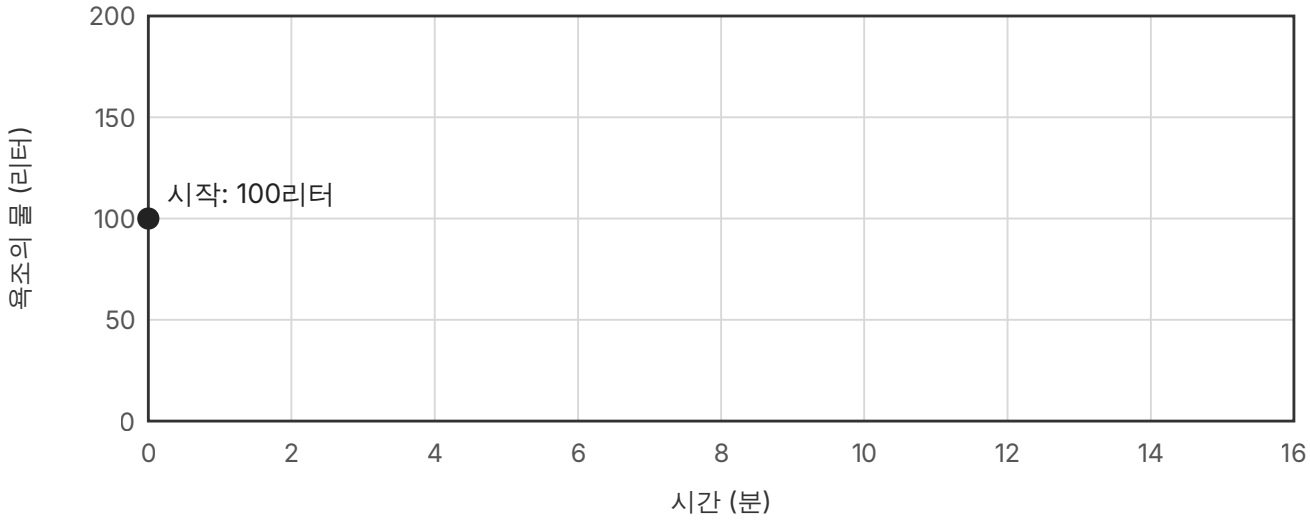
상황
욕조에 처음 **100리터**의 물이 들어 있습니다.
수도꼭지(유입)는 아래 그래프처럼 **4분마다 분당 50리터와 25리터를 번갈아** 틉니다.
배수구(유출)는 **분당 37.5리터로 계속 일정하게** 빠져나갑니다.

주어진 그래프 — 들어오는 물과 나가는 물



문제 — 욕조에 담긴 물의 양을 시간에 따라 그리시오

시작점(0분, 100리터)은 찍혀 있습니다. 0분부터 16분까지 선으로 그려 주세요.



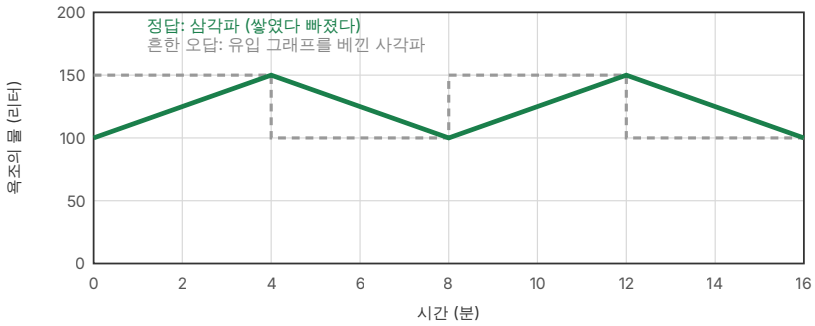
그리고 나서 한 줄로 적어 보세요. 나는 무엇을 보고 이 선을 그렸는가?

원 과제: Sweeney & Sterman (2000), "Bathtub dynamics", System Dynamics Review. 후속: Cronin, Gonzalez & Sterman (2009), "Why don't well-educated adults understand accumulation?"

풀이와 번역 — 왜 틀리는가, 학교에서는 무엇인가

앞면을 다 그린 뒤에만 펼칩니다.

정답



셈은 이렇습니다.
0~4분: 들어옴 50 − 나감 37.5 = **+12.5/분** → 4분간 **+50** → 150리터
4~8분: 25 − 37.5 = **−12.5/분** → 4분간 **−50** → 100리터
8~12분: 다시 +50 → 150 / 12~16분: 다시 −50 → 100

물의 양은 '들어오는 양'이 아니라 '들어오는 양과 나가는 양의 차이가 쌓인 것'입니다. 유입이 유출보다 크면 오르고, 작으면 내립니다. 유입 그래프가 네모여도 물의 양은 네모가 아닙니다.

왜 틀리는가

MIT 대학원생을 포함해 훈련받은 성인에게 같은 문제를 주었을 때 정답률은 절반 안팎에 그쳤고(원 논문 수치는 과제 버전마다 다름), 가장 흔한 오답은 **유입 그래프를 그대로 베낀 것**이었습니다. 사람은 **'지금 들어오는 것'(유량)**을 보면 그것이 곧 **'쌓인 것'(저량)**이라고 느낍니다. 지금 좋은 일이 있으면 좋아졌다고, 지금 나쁜 일이 있으면 나빠졌다고 느끼는 것과 같은 습관입니다. 이것은 지식의 문제가 아니라 **직관의 구조**입니다. 시스템사고는 바로 이 직관이 어디서 틀리는지를 알고 보정하려는 연습입니다.

학교로 번역하면

욕조의 물 (저량)	학부모·학생의 **신뢰**, 교사의 **소진**, 학교의 **교원 수** — 사진 한 장에 찍히는 것
수도꼭지 (유입)	이번 학기 들어준 요구, 열어 준 과목, 새로 온 교사 한 명 — 동영상이어야 보이는 것
배수구 (유출)	민원 한 건, 못 열어 준 과목 하나, 퇴직·전출 — 조용히 계속 빠지는 것
흔한 오판	"올해 교사 한 명 더 왔으니 내년엔 민원이 줄겠지" — 유입만 보고 욕조를 안 본 것. 3년치 못 열어 준 과목이 이미 빠져 있다면, 한 명으로는 수위가 안 오릅니다.

세 질문

① 무엇이 쌓이고 있나
사진에 찍히는 것이 무엇인가. 그것이 지금 얼마나 차 있나.

② 무엇이 늦게 오나
밀면 언제 움직이나. 그 사이 우리는 '효과 없다'고 느끼지 않는가.

③ 어떤 고리가 닫히나
우리가 한 일이 돌아서 우리에게 오는 길은 어디인가.

진행자 메모

1. 설명 전에 종이부터 나눠 주고 3분. 슬라이드는 아직 켜지 않는다.
2. 손을 들게 한다: "네모로 그린 분?" — 많을수록 좋다. "MIT도 그랬습니다"로 안심시킨다.
3. 정답을 보여 준 뒤 묻는다: "무엇을 보고 그렸습니까?" 참가자 입에서 "들어오는 것만 봤다"가 나오게 한다.
4. 그 말을 받아 ①번 질문을 꺼낸다. 정의가 아니라 자기 오답의 교정으로 들어간다.
5. 학교 번역표로 넘어가 "우리 학교 욕조에는 지금 얼마나 있습니까"를 묻고, 그다음에야 사례·지도·단계로 간다.

전체 소요 약 15분. 이 과제는 '쌓임'만 다룬다. '늦음'은 샤워기 온도 이야기, '고리'는 "지친 교사가 내년에 과목을 더 열 수 있나" 화살표 하나로 이어 붙인다.